晋中市太谷区山西瑞米建材有限公司“8·1”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年8月1日上午，山西瑞米建材有限公司发生一起中毒和窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，经区政府批准，成立山西瑞米建材有限公司“8·1”一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组），对此次事故进行全面调查。事故调查组由区政府副区长担任组长，区应急管理局、区纪委监委、市公安局太谷分局、区工信局、区总工会、水秀镇、区人社局、区民政局、区卫健体局、区供电公司等单位负责同志组成。同时邀请区人民检察院派员参加，并聘请相关行业专家参加事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，先后调阅了事故单位的相关资料，监控视频录像，对有关人员进行调查询问。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故企业及有关人员的责任，查清了相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定：山西瑞米建材有限公司“8·1”一般亡人事故是一起因作业人员在水泵井内进行维修作业时，未落实有限空间安全作业措施，造成缺氧窒息死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

山西瑞米建材有限公司（以下简称瑞米建材公司）位于山西省晋中市太谷县水秀乡工业园区，该企业2021年3月9日在晋中市太谷区行政审批服务管理局登记，其相关信息如下：

统一社会信用代码：9114**********DYXQ(1-1)；

注册资本：壹仟万圆整；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

成立日期：2016年4月12日；

法定代表人：王××；

营业期限：长期；

经营范围：一般项目：电线、电缆经营；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

瑞米建材公司主要经营业务为：土地使用权租赁，并清扫租赁厂区的卫生和负责为租赁厂区的企业二次供水。该公司仅有王××和薛××（死者，瑞米建材公司临时雇佣人员）2名员工。该公司没有建立安全生产管理体系，其主要负责人未参加上级部

门组织的安全生产知识和管理能力培训，未编制生产安全事故应急预案，亦未进行过相应的应急演练。

（三）事故发生经过

瑞米建材公司供水水泵在7月31日因故障拆除，并送外维修。8月1日上午，水泵修好后送到公司，准备安装恢复供水。9时31分20秒（视频显示时间，下同），薛××在水泵井现场准备下井安装水泵（见图1），山西凝固力新型材料股份有限公司（以下简称凝固力公司）附近车间部分员工协助其将水泵放到井下，9时32分41秒薛××下到水泵井开始安装工作（见图2），9时34分50秒凝固力公司人员在把水泵吊到水泵井下后陆续离开，郭××（凝固力公司员工）最后离开（见图3）。

10时9分48秒王××到水泵井查看薛××安装状况（见图4），10时15分42秒王××第二次在水泵井口观察薛××工作状况（见图5）。10时17分36秒王××第三次在水泵井口观察薛××工作状况时发现薛××侧躺在井底，大声呼叫薛××，发现薛××无反应，于是到相邻的凝固力公司车间大声求救（见图6），听到呼喊的凝固力公司员工迅速赶往事发地点，在众人的帮助下，10时21分09秒薛××从水泵井被救出（见图7）。

（四）事故现场情况

2024年8月1日12时56分，晋中市公安局太谷分局刑事技术大队到达事故现场进行了勘验。事故现场位于凝固力公司树



图 1　薛××出现在水泵井现场



图 2　薛××下水泵井开始维修工作



图 3　最后一个人离开水泵井



图 4　王××第一次在水泵井口观察薛××



图 5　王××第二次在水泵井口观察薛××



图 6　王××发现薛××侧躺在井底



图 7　薛××从井下被救出来

脂车间东门门口处。事发的水泵井西侧距凝固力公司树脂车间东墙 7 米、距该车间东门 10 米，东侧 1.5 米处有一堆料台，堆料台北侧 5 米有两间锅炉房，水泵井南侧 3 米处为厂区配电室。水泵井井口直径 67 厘米，井深 3.84 米。现场勘查见：水泵井的井盖开启，井内安装有两台水泵，管道上放有维修工具，井内地面有积水，积水内有两只雨鞋。

事故调查组有关人员及聘请的安全专家分别在 8 月 1 日下午、8 月 19 日下午和 8 月 20 日上午对事故现场进行了勘查及水泵井内气体进行了检测。企业较好地保护了事故现场，周边用活动护栏保护（见图 8、图 9、图 10）。事故调查组人员通过泵吸式和普通式“四合一”气体检测仪检测：水泵井内的气体未发现有毒有害气体，气体氧含量为 20.9%（见图 11）；在通风、检测、再作业确保安全的情况下，事故调查组人员对水泵井内水泵、管线及深度进行了测量（见图 12、图 13）。



图 8　事故现场全景

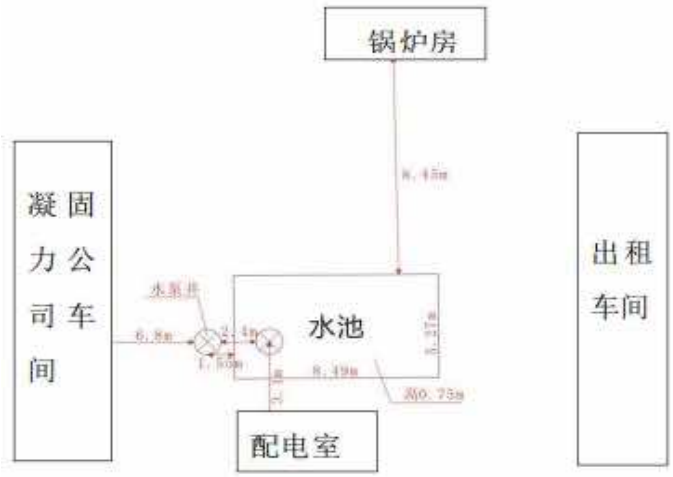


图 9　事故现场平面示意图



图 10　事故现场周边活动护栏



图 11　水泵井内气体检测结果

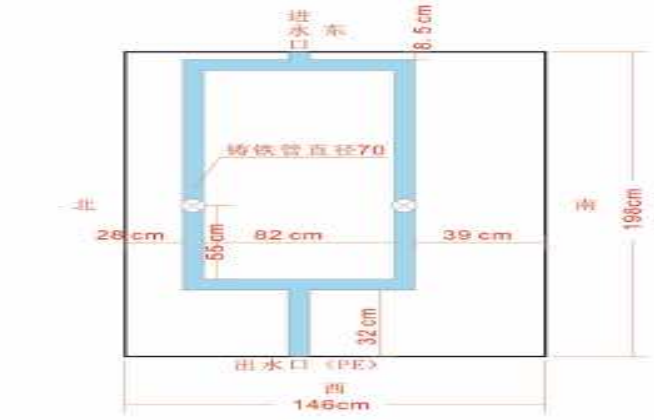


图 12　事故水泵井内设备设施布置图

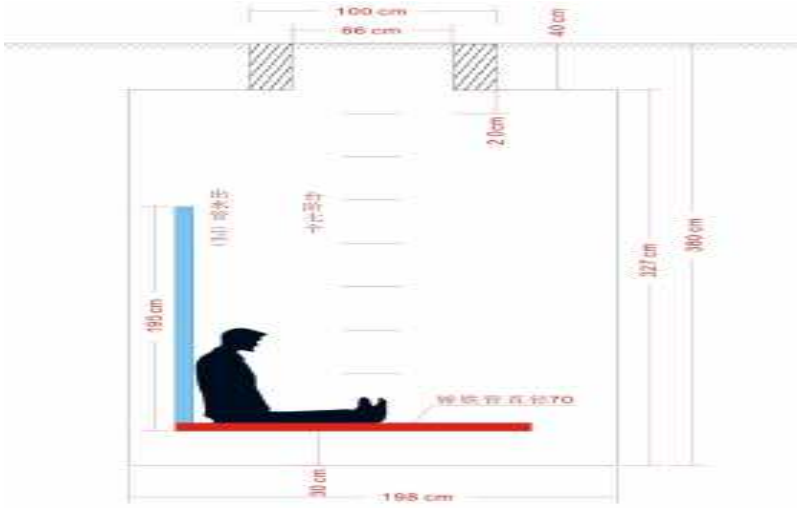


图 13　事故水泵井剖面图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，死者信息如下:

薛××，男，汉族，身份证号1424**********814。住址:太谷县水秀乡北郭村。入职时间：2016年5月。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721）计算，此次事故造成直接经济损失80余万元。不包括对公司生产安全事故罚款金额。

（六）其他情况

1.天气情况

依据太谷区气象局出具的7月30日至8月1日气候资料:7月30日太谷区天气为阴天有中雨，平均气温23.4℃，日最高气温27.6℃，平均风速2.7米/秒，日降水量49.2毫米；7月31日太谷区以晴间多云天气为主，平均气温26.0℃，日最高气温32.2℃，平均风速3.5米/秒，无降水；8月1日太谷区以晴间多云天气为主，平均气温27.9℃，日最高气温34.7℃，平均风速2.0米/秒，无降水。经事故调查组研判，此起事故的发生，与天气情况无关。

2.排除暴力伤害

经晋中市公安局太谷分局刑事技术大队对薛××尸表检验:薛××头面部、颈部、胸腹部及四肢未见明显损伤痕；右侧腰背部及右大腿外侧可见损伤痕；全身未见明显抵抗伤损伤痕。结合现场勘查初步分析认为死者薛××可排除他人暴力侵害死亡。

3.社会舆论关注热点

事故发生后，瑞米建材公司积极与死者家属接触，通报事故情况，取得死者家属谅解，因而此次事故未引起舆论关注热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8月1日11时左右，王×（死者妻子的侄儿）在村委会找到白××（北郭村副书记），告诉白××发生事故了，白××、王×两人一同前往晋中二院了解情况。在初步了解情况后，12时28分，白××电话告知了马×（水秀镇企业办主任）发生事故信息；马×立即向温××（水秀镇副镇长）做了汇报。

12时30分，温××向申×（水秀镇长）做了汇报，申×随后安排宋××（办公室主任）按照正常流程给太谷区委政府“两办”和应急部门报告。

12时32分和12时34分，宋××分别向区委办、区政府办进行了电话首报。

12时50分，马×向太谷区应急管理局进行了电话首报。

王××于13时09分向太谷区应急管理局报告了事故。

此次事故信息报告和应急响应及时，事故报告准时，未发现隐瞒不报、谎报或者迟报等违法行为。

（二）事故现场应急处置情况

听到王××大声呼喊，部分凝固力公司员工停下手头工作迅速赶到事发井口，许××（凝固力公司员工）从井口上方往下看，

发现穿着雨鞋的薛××侧仰面躺在水管上，头靠在墙上，在无任何防范措施保护的情况下，许××先顺着爬梯下到井下，发现一个人扶不起来薛××后，随后又叫徐××（凝固力公司员工）下井，两人协作给薛××绑上麻绳。井上其他凝固力公司员工把薛××拉了上去。再随后，许××两人也沿着爬梯爬上来。

10时21分，薛××被凝固力公司员工从水泵井内救上来后，众人立即将其平放在阴凉通风处，对其给予心肺复苏治疗，期间有人拨打120急救电话。10时36分，120急救车来到事故现场，随车急救医护人员给予薛××心肺复苏、开通静脉通路等抢救治疗。无果后，120急救车将薛××送至晋中二院急诊室继续抢救。

现场应急处置结束后，凝固力公司人员对事发区域拉起警戒线，保护了事故现场。

（三）医疗救治和善后情况

薛××进入晋中二院急诊室后，急诊医生给予其吸氧、开通静脉通路，胸外心脏持续按压可视喉镜下气管插管术、呼吸机辅助呼吸、应用肾上腺素、呼吸兴奋剂药物等抢救治疗。最终抢救无效，8月1日13时30分死亡。

薛××死亡后，瑞米公司积极开展家属安抚和善后工作，协商处理善后事宜。目前，瑞米建材公司与薛××家属达成协议，签订《补偿协议》，一次性进行了补偿，善后事宜处置完毕。

本次事故未引发次生灾害和社会负面舆情。善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理，家属对因意外导致死亡的事实认

可，对善后处置工作表示满意，情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故调查组通过现场监控录像、勘查，问询了解获知：本次事故发生在有限空间内，救援处置未按照有限空间的救援规定执行。事故发生后，王××及凝固力公司人员虽然积极响应，但对许××等两人下井，盲目施救行为，无人劝阻。薛××被凝固力公司员工从水泵井内救上来后，凝固力公司员工对薛××采取了心肺复苏等有效的急救措施，同时向120急救中心进行求助。120急救车及医护人员到达事故现场后，凝固力公司员工维护现场秩序，积极配合医护人员进行抢救工作，医护人员没有受到干扰。

评估结论：此次事故应急处置过程，虽未对周边环境造成影响，未引发次生灾害和衍生灾害，但存在因盲目施救使事故扩大化的可能性，所幸未造成事故扩大。

三、事故原因分析

事故直接原因是：薛××在水泵井内（有限空间）进行作业时，水泵井内空间狭小，空气长时间不流通，氧气含量降低，造成缺氧窒息死亡。

（一）直接原因分析

1.薛××在进入水泵井内(有限空间)作业之前，未按照《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）必须准确测定作业场空气中的氧含量，并佩戴使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具的要求，检测水泵井内的氧含量及佩戴相应安全防护装

备，是导致本起事故发生的直接原因之一。

2.薛××进入水泵井作业之前，未按照《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）规定的先检测后作业的原则，在作业开始前，必须准确测定作业场空气中的氧含量的要求，按照“先通风、再检测、后作业”的原则进行作业，导致水泵井内空气未得到有效更换，亦是导致本起事故发生的直接原因之一。

3.薛××在水泵井内作业时，王××未按照《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）规定安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗。发现异常情况，应及时采取有效的措施要求，安排监护人员。作业开始阶段无监护人监护作业，后来王××虽然到来，但没有尽到监护人实时监护职责，导致没有及时发现事故发生。

4.薛××在水泵井内作业时，未按照《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）必须采取充分的通风换气措施，使该环境空气中氧含量在作业过程中始终保持在19.5%以上的要求，持续送风，未持续检测井内相关气体浓度，导致水泵井内空气中的氧气逐渐消耗，最终氧气浓度严重不足导致薛××缺氧窒息死亡，亦是导致本起事故发生的直接原因之一。

（二）水泵井测量结果

事故调查组对水泵井进行了实地测量，结果如下:

水泵井形状：上为圆柱体，下为长方体。

水泵井体积：井口直径为0.66m，圆柱形井口高度为0.4m;

井内长方体：长×宽×高 =1.98m × 1.46m × 3.27m。（见图）

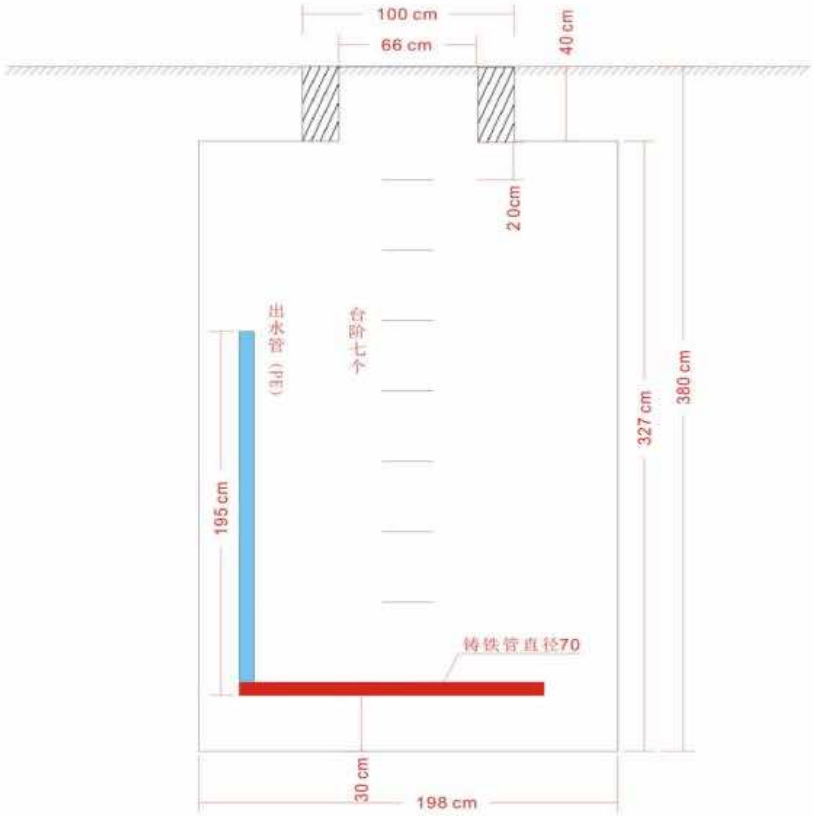


图 13　水泵井相关尺寸

（三）其他可能因素排除

通过事故现场监控录像、现场勘验、询问和资料分析，事故调查组研判：本起事故可以排除人为故意或突发自然灾害的因素。

（四）间接原因分析

1.瑞米建材公司安全管理基础薄弱，安全意识不强；

2.瑞米建材公司未对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息；

3.瑞米建材公司未严格执行有限空间作业审批制度，未及时

发现和制止薛××的违章行为;

4.瑞米建材公司未对作业人员进行有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能;

5.瑞米建材公司安全投入不到位,未配备作业人员必要的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

山西瑞米建材有限公司安全生产主体责任不落实,未建立相关安全管理制度[1],未设置安全管理机构或专兼职安全管理员[2];安全风险辨识不到位，防范事故能力差[3]；安全费用投入不足，安全防护用品未按规定配备[4]。

（二）有关监管部门

太谷区工业和信息化局作为租赁业负有安全管理职责的部

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

门，未认真按照“三管三必须”要求履行安全管理职责[5]，对其管理企业的安全生产检查不扎实，对存在安全生产隐患的企业检查不彻底。

（三）地方党委政府

水秀镇政府和太谷经济技术开发区未认真履行属地安全监管责任[6]，对企业的安全生产状况不了解，督促企业落实安全主体责任有差距，日常安全检查存在专业能力不足的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究人员

薛××，男，汉族，山西瑞米建材有限公司聘用人员。其安全意识淡薄，自身防护能力弱，在未测定水泵井空气中的氧含量及未佩戴安全防护用品的情况下进入水泵井内安装水泵，因井内空气不流通及氧气不足导致中毒和窒息死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在本次事故中死亡，建议免于追究其责任。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5] 《山西省管行业必须管安全管业务必须管安全管生产经营必须管安全实施细则》（晋安发〔2020〕18号）第五条：负有安全生产管理责任的行业领域主管部门（以下简称行业管理部门）按照“管行业必须管安全”的原则，在履行行业管理职责的同时，必须履行行业安全生产管理（以下简称安全管理）职责，将安全生产工作作为本行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，防范安全事故发生。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

（二）有关责任人员行政处罚建议

王××，男，群众，山西瑞米建材有限公司法定代表人。其作为安全生产第一责任人，未履行生产经营单位主要负责人的安全生产职责，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未组织制定并实施本单位有限空间作业方面的规章制度和操作规程，其行为违反《安全生产法》第二十一条[7]之规定，对事故的发生负有主要领导责任。依据《安全生产法》第九十五条第一款[8]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

（三）事故责任单位的行政处罚建议

山西瑞米建材有限公司是本起事故的责任主体，在进行有限空间作业过程中未全面落实企业主体责任，安全防护不到位。开展安全检查和隐患排查工作不到位，未及时发现并消除事故隐患，未对有限空间作业人员进行安全生产教育培训和安全技术交

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

底，没有为从业人员配备必要的劳动防护用品，对本起事故负有直接责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[9]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

（四）其他建议

1.区工信局要深刻汲取事故教训，举一反三，查漏补缺，严格履行安全生产“三管三必须”法定职责，履行行业安全管理职责。建议其向区人民政府作出深刻书面检查，并责令相关责任人员做出深刻书面检查。

2.水秀镇政府、太谷经济技术开发区属地安全生产管理责任和安全生产监管能力落实有差距，对辖区内企业未采取有效的监管措施，要进一步补齐短板。建议其向区人民政府作出深刻检查，并责令相关责任人员做出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全生产意识淡薄

事故企业未充分吸取全国各地反复发生的有限空间作业中毒窒息事故的惨痛教训，未对作业环境进行风险辨识分析，未能充分辨识危险有害因素并采取消除、控制危害的措施。

（二）安全教育培训缺失

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，三十万元以上一百万元以下的罚款;

事故企业未按山西省安委办《全省有限空间安全作业大教育大培训实施方案》要求开展有限空间安全教育培训，导致作业现场人员未能充分了解和掌握危害因素和安全防范措施，且缺乏必要的应急处置知识技能。

（三）属地监管职责落实不到位

水秀镇政府和太谷经济技术开发区贯彻国家安全生产法律法规和有关决策部署不到位，对辖区内企业安全监管工作重要性认识不足，安全生产领导责任落实不力、抓得不实，未有效督促事故企业切实履行安全生产主体责任。

（四）行业领域安全监管缺失

相关行业监管和管理部门对《安全生产法》关于“三管三必须”的要求认识不到位，未能有效落实《全省有限空间安全作业大教育大培训实施方案》等文件，开展有限空间大教育大培训工作不全面、不细致，对事故企业安全生产管理不到位。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训

区相关负有安全管理职责的部门和负有安全监管职责的部门，要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产方面的重要指示批示精神，切实提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，强化底线思维，狠抓责任措施落地，严格安全监管执法，真查彻改风险隐患，真正把安全生产摆在突出位置。一是要对企业主体责任进一步细化压实，认真剖析有限空间作业

事故发生的原因，深挖细究问题根源。二是推动全区上下、各部门深入开展警示教育，以案为鉴、举一反三，切实消除思想认识上的麻痹、风险防范上的短板和监管执法上的盲区，树牢安全红线，筑牢安全防线，守住事故底线。

（二）厘清部门监管责任

相关行业负有安全管理职责的部门和负有安全监管职责的部门，要将“三管三必须”的要求落到实处。一是强化教育培训，提升安全水平。要加大有限空间作业安全培训力度，广泛开展有限空间作业专题培训，使相关单位和从业人员清楚有限空间作业风险辨识、作业规程和应急处置要求。通过培训，做到所分管行业领域的有限空间作业场所警示标识与风险告知齐全，作业程序、危险因素和防范要求明确，监护人员与防护用具齐全。通过开展事故警示教育，加大宣传工作力度和效果，普及有限空间等危险作业安全常识和科学施救知识，用惨痛事故教训警示从业人员提高安全意识。二是要进一步厘清各部门安全生产管理界限，压实责任，扫除盲区。把有限空间作业安全隐患排查整治作为日常检查的重点，严厉查处有限空间作业违法违规行为。强化监管执法合力，深入打非治违，要坚持把重大隐患作为事故对待，以零容忍的态度抓整改，对隐患整治不力的单位要实施警示通报、约谈主要负责人和考核扣分等措施，对企业采取停产停业整顿、纳入诚信不良记录、行政处罚等措施，对导致事故的依法依规处理。

（三）落实企业主体责任

企业要严格落实主体责任，一是要建立健全安全生产责任制，明确各部门安全管理职责和范围，强化作业现场安全管理，定期进行安全检查，发现问题应当及时督促整改。二是要建立完善有限空间作业相关制度和操作规程，落实作业审批，严禁未经批准进入有限空间作业，严格执行“先通风、再检测、后作业”要求，配备个人防中毒窒息等防护设备，设置安全警示标识、实施监护作业、做好教育培训、制定现场处置应急措施，严禁盲目施救。三是要加大风险辨识管控和隐患排查治理力度，充分认识自身存在的各类风险，明确管控责任措施，让作业人员熟悉掌握有限空间安全生产常识、岗位安全操作规程等，提升从业人员防范化解风险的能力。四是要查找各类预案漏洞和存在问题，及时修编，提高应急预案的针对性、实用性和可操作性，并加强培训和演练，提升从业人员应对突发事故事件特别是初期应急处置能力，坚持科学施救，有效防止事故扩大。